

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000794 - Sistemas Y Servicios Multimedia

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	7
6. Actividades y criterios de evaluación.....	10
7. Recursos didácticos.....	20
8. Otra información.....	21

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000794 - Sistemas y Servicios Multimedia
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Carlos Cuevas Rodriguez (Coordinador/a)	C-306	carlos.cuevas@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
Julian Cabrera Quesada	C-320	julian.cabrera@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico

Jesus Gutierrez Sanchez	C-307	jesus.gutierrez@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico
-------------------------	-------	------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Pablo Pérez García	pablo.perez@nokia.com	Nokia Bell Labs

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE1 - Capacidad para aplicar métodos de la teoría de la información, la modulación adaptativa y codificación de canal, así como técnicas avanzadas de procesado digital de señal a los sistemas de comunicaciones y audiovisuales.

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica, nanotecnología, telemedicina.

CE16 - Capacidad para la elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica de proyectos sobre: sistemas, redes, infraestructuras y servicios de telecomunicación, incluyendo la supervisión y coordinación de los proyectos parciales de su obra aneja; infraestructuras comunes de telecomunicación en edificios o núcleos residenciales, incluyendo los proyectos sobre hogar digital; infraestructuras de telecomunicación en transporte y medio ambiente; con sus correspondientes instalaciones de suministro de energía y evaluación de las emisiones electromagnéticas y compatibilidad electromagnética.

CE4 - Capacidad para diseñar y dimensionar redes de transporte, difusión y distribución de señales multimedia.

CE6 - Capacidad para modelar, diseñar, implantar, gestionar, operar, administrar y mantener redes, servicios y contenidos.

CE9 - Capacidad para resolver la convergencia, interoperabilidad y diseño de redes heterogéneas con redes locales, de acceso y troncales, así como la integración de servicios de telefonía, datos, televisión e interactivos.

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias y seminarios en lengua inglesa.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a la aplicación de sus conocimientos.

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA49 - Manejo de las herramientas informáticas requeridas para la implantación y gestión de sistemas y servicios multimedia

RA44 - Conocimiento y caracterización de los elementos de los sistemas multimedia

RA43 - Conocimiento de los problemas prácticos que pueden resolverse mediante sistemas multimedia

RA45 - Conocimiento de las técnicas de captación, representación, tratamiento, almacenamiento, compresión, transporte, y presentación que se utilizan en los servicios y aplicaciones multimedia

RA48 - Manejo de las herramientas matemáticas y conceptuales que sirven de base a los sistemas y servicios multimedia

RA46 - Conocimiento las técnicas y herramientas necesarias para analizar, especificar, implantar y mantener sistemas y servicios multimedia

RA47 - Conocimiento de las técnicas requeridas para la manipulación y distribución de contenidos multimedia: creación, codificación, gestión, transporte y difusión

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es la formación aplicada en las técnicas requeridas para el diseño, el desarrollo, la integración y gestión de sistemas, y para la implantación de servicios multimedia. Así, además de proporcionar la formación básica en los sistemas, la asignatura pretende que el estudiante adquiera una visión estructurada de los problemas relacionados con los servicios multimedia en la que integrar conocimientos que se adquieran posteriormente. Por ello se considera tanto la presentación de las soluciones tecnológicas comúnmente empleadas y, mediante su análisis, el desarrollo del sentido común del estudiante, como la obtención de un marco de referencia para las restantes asignaturas relacionadas con el desarrollo de tecnologías multimedia.

Así, la asignatura tiene un carácter aplicado que se manifiesta en la referencia a los sistemas reales, convenientemente simplificados para adaptarlos al nivel de los estudiantes:

- Ofreciendo una panorámica global de los sistemas y tecnologías actuales para cubrir los conocimientos mínimos que cualquier egresado debe tener sobre sistemas y servicios multimedia.

- Presentando los conocimientos de forma integrada en base a casos de estudio para ofrecer una visión integradora de conceptos que hayan sido adquiridos previamente pero de forma aislada.

The objective of the subject is the applied training in the techniques required for the design, development, integration and management of systems, and for the implementation of multimedia services. Thus, in addition to providing basic training in the systems, the subject aims at students acquiring a structured view of the problems related to multimedia services where knowledge acquired later could be integrated. Therefore, the presentation of commonly used technological solutions and, through their analysis, the development of the student's common sense is considered to achieve a frame of reference for the remaining subjects related to the development of multimedia technologies.

Thus, the subject has an applied character that is shown in the reference to real systems, conveniently simplified to adapt them to the level of students:

- Offering a global overview of current systems and technologies to cover the minimum knowledge that any graduate should have about multimedia systems and services.
- Presenting the knowledge in an integrated manner based on case studies to offer an integrating view of concepts that have been previously acquired but in isolation.

4.2. Temario de la asignatura

1. Unit 1 - Generation and production // Tema 1 - Generación y producción

- 1.1. Multimedia production // Producción multimedia
- 1.2. Digitalization basics // Fundamentos de la digitalización
- 1.3. The Human Visual System // El sistema visual humano
- 1.4. Images-digital representation // Imágenes-representación digital
- 1.5. Video-digital representation // Vídeo-representación digital
- 1.6. The Human Auditory System // El sistema auditivo humano
- 1.7. Audio-digital representation // Audio-representación digital
- 1.8. The need of compressing // La necesidad de comprimir
- 1.9. Video editing // Edición de vídeo

- 1.10. Audiovisual equipment and tools // Equipamiento audiovisual y herramientas
- 2. Unit 2 - Compression of audiovisual signals // Tema 2 - Compresión de señales audiovisuales
 - 2.1. Chroma subsampling // Submuestreo de crominancias
 - 2.2. Data coding // Codificación de datos
 - 2.3. Transform coding // Codificación de transformadas
 - 2.4. Predictive coding // Codificación predictiva
 - 2.5. Hybrid video encoder // Codificador híbrido de vídeo
 - 2.6. Video coding standards // Estándares de codificación de vídeo
 - 2.7. Audio coding // Codificación de audio
- 3. Unit 3 - Delivery of television and multimedia // Tema 3 - Transporte y distribución de televisión y multimedia
 - 3.1. Regulation and standardization // Normativa, regulación y estandarización
 - 3.2. Delivery structure: contribution, broadcasting and distribution // Estructura de transporte: contribución, difusión y distribución
 - 3.3. Design and sizing of contribution and broadcasting // Diseño y dimensionamiento de la contribución y la difusión
 - 3.4. "Push" distribution and "Pull" distribution (DASH) // Distribución "push" y distribución "pull" (DASH)
- 4. Unit 4 - Display and human-computer interaction // Tema 4 - Presentación e interacción persona-máquina
 - 4.1. 2D/3D displays // Terminales de presentación 2D/3D
 - 4.2. Interactivity and immersivity // Interactividad e inmersividad
 - 4.3. Videogames // Videojuegos
 - 4.4. Quality of Experience (QoE) // Calidad de experiencia (QoE)

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
2	Tema 1 Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
3	Tema 1 Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
4	Tema 2 Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 1 Duración: 01:40 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Memoria Duración: 00:20 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Memoria de Laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:20
5	Tema 2 Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20

6	Tema 2 Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 2 Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Memoria/Examen Duración: 00:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria/Examen de Laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:10 Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
7	Examen intermedio Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3 Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Memoria/Examen Duración: 00:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Examen intermedio (Primera parte) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Memoria/Examen de Laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:10
8	Tema 1/2/3 - Conferencia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3 Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
9	Tema 3 Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 4 Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Memoria/Examen Duración: 00:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria/Examen de Laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:10 Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
10	Tema 3 Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
11	Tema 4 Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 5 Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Memoria/Examen Duración: 00:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Memoria/Examen de Laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global

				Presencial Duración: 00:10
12	Tema 4 Duración: 03:40 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:20 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:20
13	Tema 4 Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 6 Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Memoria/Examen Duración: 00:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria/Examen de Laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:10 Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10
14	Tema 4 Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación en clase Duración: 00:10 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 7 Duración: 01:50 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Memoria/Examen Duración: 00:10 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación en clase OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:10 Memoria/Examen de Laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:10
15				
16				
17				Examen intermedio (Segunda parte) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:20	1%	/ 10	
2	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:20	1%	/ 10	
3	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	.5%	/ 10	
4	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	.63%	/ 10	
4	Memoria de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:20	7.5%	/ 10	CE1 CG2 CE16 CG4 CE6 CG3 CT2 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4
5	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:20	1.25%	/ 10	
6	Memoria/Examen de Laboratorio	TI: Técnica del tipo	Presencial	00:10	3.75%	/ 10	CE16 CE1 CG2 CG4 CE6 CG3 CT4 CT6

		Trabajo Individual					CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4
6	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	.63%	/ 10	
7	Examen intermedio (Primera parte)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	/ 10	CE6 CG3 CE16 CE1 CG2 CG4 CT4 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT1 CT5 CT7 CE4
7	Memoria/Examen de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	3.75%	/ 10	CE16 CE1 CG2 CG4 CE6 CG3 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4
8	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	.63%	/ 10	
9	Memoria/Examen de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo	Presencial	00:10	3.75%	/ 10	CE16 CE1 CG2 CG4 CE6 CG3 CT4 CT6 CT3

		Individual					CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4
9	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	.63%	/ 10	
10	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:20	1.25%	/ 10	
11	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	.5%	/ 10	
11	Memoria/Examen de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	3.75%	/ 10	CE16 CE1 CG2 CG4 CE6 CG3 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4
12	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:20	1%	/ 10	
13	Memoria/Examen de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	3.75%	/ 10	CE16 CE1 CG2 CG4 CE6 CG3 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4

13	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	.5%	/ 10	
14	Evaluación en clase	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:10	.5%	/ 10	
14	Memoria/Examen de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	3.75%	/ 10	CE16 CE1 CG2 CG4 CE6 CG3 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4
17	Examen intermedio (Segunda parte)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	30%	/ 10	CE6 CG3 CE16 CE1 CG2 CG4 CT4 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT1 CT5 CT7 CE4

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Memoria de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:20	7.5%	/ 10	CE1 CG2 CE16 CG4 CE6 CG3 CT2 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15

							CG1 CG5 CT5 CE4
6	Memoria/Examen de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	3.75%	/ 10	CE16 CE1 CG2 CG4 CE6 CG3 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4
7	Memoria/Examen de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	3.75%	/ 10	CE16 CE1 CG2 CG4 CE6 CG3 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4
9	Memoria/Examen de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	3.75%	/ 10	CE16 CE1 CG2 CG4 CE6 CG3 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4

11	Memoria/Examen de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	3.75%	/ 10	CE16 CE1 CG2 CG4 CE6 CG3 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4
13	Memoria/Examen de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	3.75%	/ 10	CE16 CE1 CG2 CG4 CE6 CG3 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4
14	Memoria/Examen de Laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:10	3.75%	/ 10	CE16 CE1 CG2 CG4 CE6 CG3 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT5 CE4
		EX: Técnica del tipo					CE16 CE1 CG2 CG4 CT2 CT4 CT6 CT3 CE9

17	Examen final	Examen Escrito	Presencial	03:30	70%	5 / 10	CE15 CG1 CG5 CT1 CT5 CE6 CG3 CT7 CE4
----	--------------	----------------	------------	-------	-----	--------	--

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	5 / 10	CE6 CG3 CE16 CE1 CG2 CG4 CT2 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1 CG5 CT1 CT5 CT7 CE4
Laboratorio - Actividad obligatoria no recuperable, bloque liberatorio dentro del curso académico	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	30%	3.5 / 10	CE6 CG3 CE16 CE1 CG2 CG4 CT2 CT4 CT6 CT3 CE9 CE15 CG1

						CG5
						CT1
						CT5
						CT7
						CE4

6.2. Criterios de evaluación

Los estudiantes serán evaluados mediante evaluación progresiva. La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación mediante prueba global usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación continua (EX, ET, TG, etc.), y se realizarán en las fechas y horas de evaluación final aprobadas por la Junta de Escuela para el presente curso y semestre, salvo aquellas actividades de evaluación de resultados del aprendizaje de difícil calificación en una prueba global. En este caso, se podrán realizar dichas actividades de evaluación a lo largo del curso.

La evaluación en la convocatoria extraordinaria se realizará exclusivamente a través del sistema de prueba global.

La realización de las prácticas de laboratorio es una actividad obligatoria no recuperable, ya que la actividad práctica de laboratorio es indispensable para asegurar las competencias y resultados de aprendizaje correspondientes la asignatura y la disponibilidad del laboratorio es limitada. El calendario de prácticas incluido en esta guía es orientativo y podrá sufrir modificaciones en función del calendario del semestre y de la disponibilidad del laboratorio. Las fechas y horarios definitivos se publicarán al inicio del periodo docente.

La actividad de laboratorio constituye un bloque liberatorio dentro del curso académico y será necesario obtener al menos un 3,5/10 en la calificación global de la misma para poder aprobar la asignatura. Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el estudiante sin ayuda de sistemas de IA.

Para aprobar la asignatura en cualquier modalidad de evaluación se requiere obtener una calificación igual o superior al 50% en la evaluación global de los exámenes.

Las conferencias invitadas que se puedan organizar en función de la disponibilidad de ponentes externos serán de asistencia obligatoria por lo que las ausencias no justificadas implicarán una penalización en la calificación final.

Se aprobará la asignatura cuando se obtenga una calificación mayor o igual al 50% de la puntuación total. Cualquier tipo de copia o acción fraudulenta implica una calificación de cero en la convocatoria correspondiente.

Convocatoria ordinaria: Evaluación progresiva

- Evaluación en clase (10%): Pruebas cortas durante las clases teóricas, o ejercicios y trabajos cortos asociados a dichas clases.
- Laboratorio (30%): Entregas/exámenes asociados a prácticas de laboratorio.
- Examen intermedio (30%): Examen que cubre el contenido de las 2 primeras unidades de la asignatura.
- Examen final (30%): Examen que cubre el contenido de las 2 últimas unidades de la asignatura.

Convocatoria ordinaria: Evaluación global

Los alumnos que no deseen participar en la evaluación progresiva deberán indicarlo en el plazo y forma que se les informará al inicio del período lectivo.

- Laboratorio (30%): Entregas/exámenes asociados a prácticas de laboratorio.
- Examen final (70%): Examen que cubre el contenido de toda la asignatura.

Convocatoria extraordinaria

- Laboratorio (30%): Entregas/exámenes asociados a prácticas de laboratorio.
- Examen final (70%): Examen que cubre el contenido de toda la asignatura.

Students will be evaluated through progressive evaluation. The evaluation will assess if students have acquired all the competences of the subject. Thus, evaluation through global assessment will be carried out considering all the evaluation techniques used in progressive evaluation (EX, ET, TG, etc.), and will be carried out in the exam period approved by Junta de Escuela for the current course and semester, except for those activities to evaluate learning results that are difficult to grade in a comprehensive test. In this case, these evaluation activities may be carried out throughout the course.

Extraordinary examination will be carried out exclusively by the global assessment method.

Carrying out laboratory sessions is an unrecoverable compulsory activity, since the practical laboratory activity is essential to ensure the skills and learning results corresponding to the subject and the availability of the laboratory is limited. The session calendar included in this guide is indicative and may be modified depending on the semester calendar and the availability of the laboratory. The final dates and times will be published at the beginning of the teaching period.

The laboratory activity constitutes a liberatory block within the academic year and it will be necessary to obtain at least a 3.5/10 in its overall mark to pass the subject. Any evaluation or delivery carried out may require a complementary oral evaluation by the teacher to validate that it has been carried out by the student without the help of AI systems.

Obtaining a qualification equal or greater to 50% in the overall evaluation of the exams is required to pass the course in any evaluation modality.

The invited conferences that can be organized depending on the availability of external speakers will be compulsory attendance, so unjustified absences will imply a penalty in the final grade.

The subject will be passed when a grade greater than or equal to 50% of the total score is obtained. Any type of copy or fraudulent action implies a mark of zero in the ordinary examination.

Regular call: Progressive evaluation

- Classroom assessment (10%): Short tests during the theoretical classes, or exercises and short assignments associated with said classes.
- Laboratory (30%): Deliveries/exams associated with laboratory practices.
- Midterm Exam (30%): This exam covers the content of the first two units of the course.
- Final exam (30%): Exam that covers the content of the last 2 units of the subject.

Regular call: Global evaluation

Students who do not wish to participate in the progressive assessment must indicate it in the term and form that will be informed at the beginning of the teaching period.

- Laboratory (30%): Deliveries/exams associated with laboratory practices.
- Final exam (70%): Exam that covers the content of the last 2 units of the subject.

Extra call

- Laboratory (30%): Deliveries/exams associated with laboratory practices.
- Final exam (70%): Exam that covers the content of the last 2 units of the subject.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes	Bibliografía	Apuntes de la asignatura
Página web de la asignatura	Recursos web	http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales
Aula	Equipamiento	Aula asignada por Jefatura de Estudios
Laboratorio	Equipamiento	Laboratorio de Señales y Comunicaciones A.202-L
Libro - Bovik	Bibliografía	A. Bovik, The Essential Guide to Video Processing, Academic Press, 2009.
Libro - Owens (Video)	Bibliografía	J. Owens, Video Production Handbook (6th Edition). Focal Press, 2017.
Libro - Owens (Television)	Bibliografía	J. Owens, Television Production (17th Edition). Focal Press, 2020.
Libro - Poynton	Bibliografía	C. Poynton, Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces (2nd Edition), Morgan Kaufmann Publishers, 2012.
Libro - Schaar	Bibliografía	M. van der Schaar, P. A. Chou, Multimedia over IP and Wireless Networks, Academic Press, 2007.
Libro - Watkinson	Bibliografía	J. Watkinson, The MPEG Handbook. MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 (2nd Edition), Elsevier, 2004.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

CLASES DE TEORÍA	Exposición de los contenidos apoyándose en recursos audiovisuales y multimedia.
CLASES DE PROBLEMAS	Resolución de ejercicios prácticos de aplicación de los conocimientos adquiridos en las clases de teoría.
PRÁCTICAS	Sesiones prácticas de laboratorio en las que se evaluarán e implementarán sistemas, servicios o aplicaciones multimedia.
TRABAJO AUTÓNOMO	Asociados a los contenidos de cada uno de los temas de la asignatura, requerirán la resolución de ejercicios y problemas o el desarrollo de temas específicos
TRABAJO EN GRUPO	Las prácticas de laboratorio se realizarán en grupos de dos personas.
TUTORÍAS	Según la normativa vigente, los alumnos concertarán la tutoría con el profesor.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Esta asignatura trata la creación, codificación, almacenamiento, reproducción, gestión, distribución y representación de servicios audiovisuales y contenidos multimedia, atendiendo a criterios de usabilidad y accesibilidad de los mismos. Al favorecer el uso más eficiente de las redes de comunicaciones y el acceso de toda la población a nuevos servicios, tanto interactivos como de difusión, la asignatura contribuye a la concienciación y la formación de los estudiantes en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de

Naciones Unidas:

3 - Salud y bienestar

4 - Educación de calidad

7 - Energía asequible y no contaminante

8 - Trabajo decente y crecimiento económico

9 - Industria, innovación e infraestructuras

11 - Ciudades y comunidades sostenibles

Sustainable Development Goals (SDGs)

This subject deals with the creation, coding, storage, reproduction, management, distribution and representation of audiovisual services and multimedia content, taking into account their usability and accessibility criteria. By promoting the most efficient use of communication networks and the access of the entire population to new services, both interactive and broadcast, the subject contributes to the awareness and training of students in the following Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations 2030 Agenda:

3 - Good health and well-being

4 - Quality education

7 - Affordable and clean energy

8 - Decent work and economic growth

9 - Industry, innovation and infrastructure

11 - Sustainable cities and communities